

Ushtrime ND6c

1.3.74 Patinazhistja me duarë të mbledhura ka shpejtësinë këndore $\omega_1 = 4\pi$ rad/s. Sa do të jetë shpejtësia e saj këndore, në qoftë se ajo i hapë duartë ashtu që momenti i inercisë i zmadhohet për 1.5 nga vlera e më parëshme?

Të dhënat:

$$\omega_1 = 4\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$I = 1.5 I_1$$

$$\omega = ?$$

$$I\omega = I_1\omega_1$$

$$1.5 I_1 \omega = I_1 \omega_1$$

$$\omega = \frac{\omega_1}{1.5} = \frac{4\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}}{1.5} = \frac{8}{3} \pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\boxed{\omega = 2.66 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

$$I_{\text{max}} \omega_{\text{min}} = I_{\text{min}} \omega_{\text{max}}$$